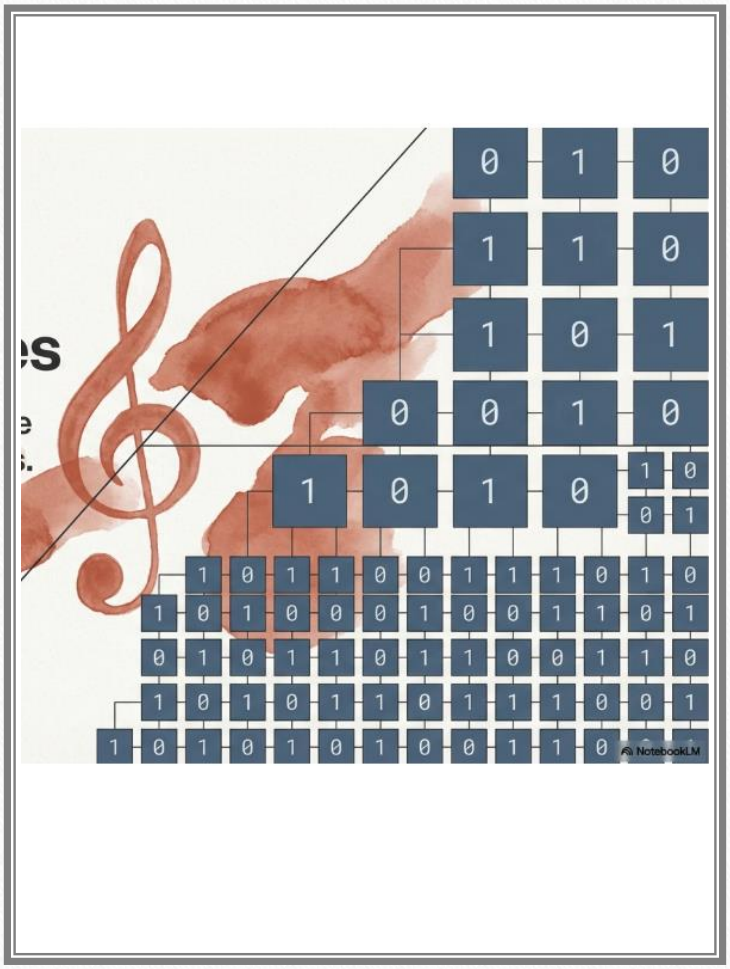


Introdução ao Computador PROFCOMP: Como o mundo se transforma em zeros e uns

- Aula 4 – Representações de caracteres, imagens e sons (ASCII, Unicode, bits e bytes)
  - Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio

Agenda

01 Bits e Bytes

02 Representação de caracteres

03 ASCII

04 Unicode

05 Representação de imagens

06 Representação de sons

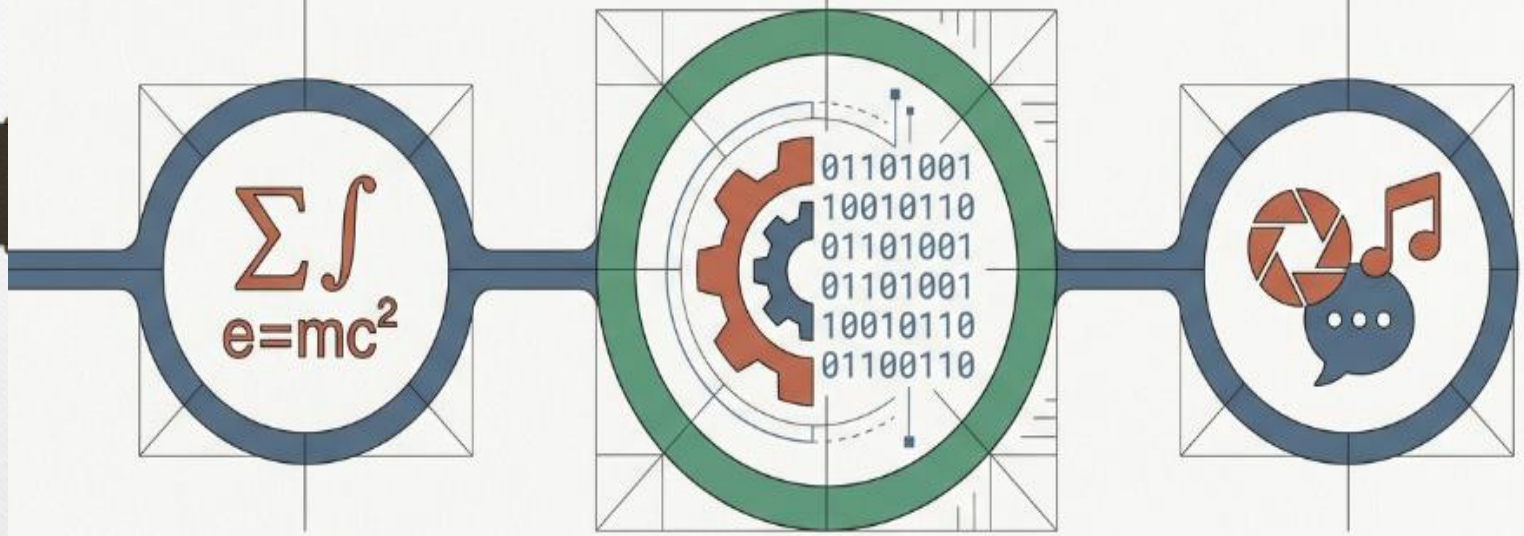
07 Exercícios

Conexão com aulas anteriores

- Aulas anteriores: Sistemas de numeração e conversões.
- Agora veremos como a informação é representada no computador.

A Ponte entre a Matemática e a Realidade

O computador não entende o mundo. Ele apenas entende matemática.
Nossa missão é ensinar a máquina a simular a realidade usando apenas números.



Aulas Anteriores:
Sistemas de numeração
e conversões.

Hoje:
Como a informação é
representada usando bits.

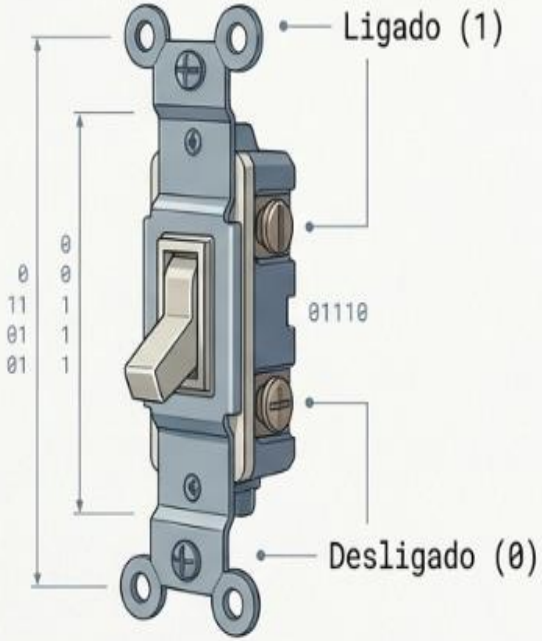
O Resultado:
O mundo digital
multimídia.

O Grande Paradoxo Digital

Como o computador representa absolutamente tudo com apenas **0** e **1**?

O Mundo Humano

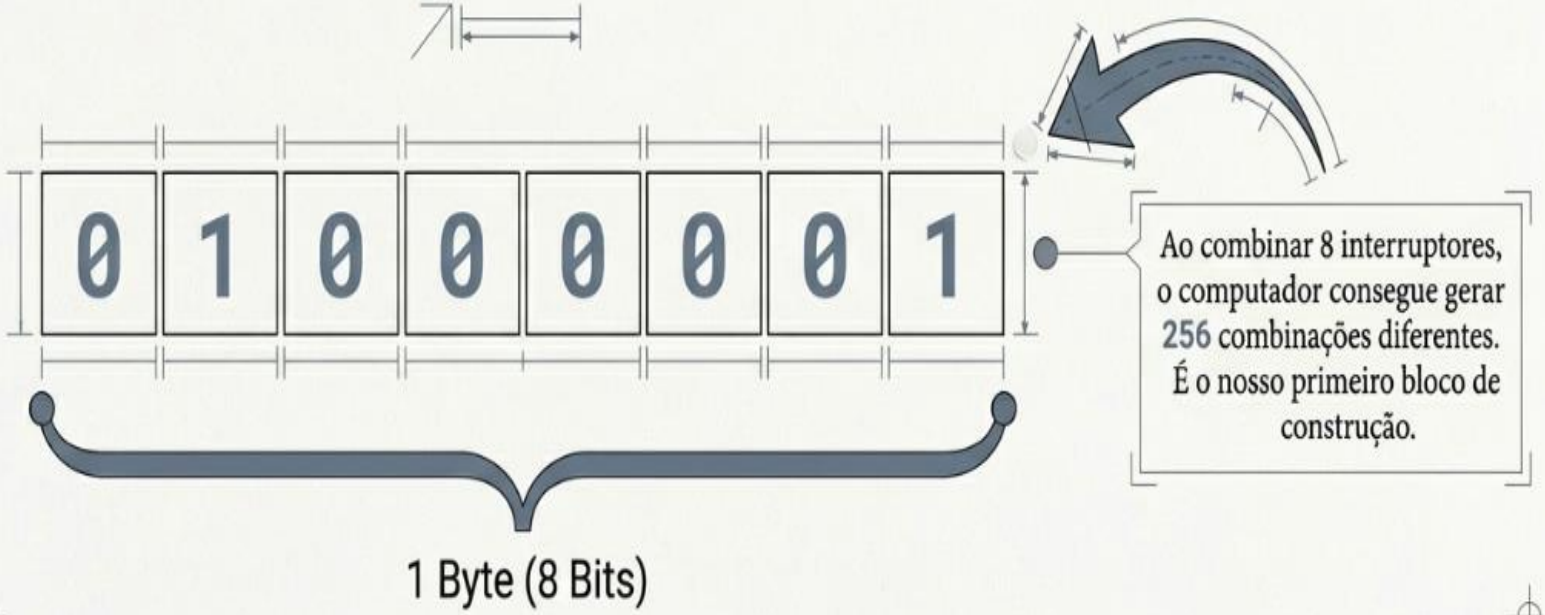
O Cérebro da Máquina



O Átomo Digital: Bits e Bytes

Toda a complexidade digital começa com a menor unidade de informação possível.

1 Bit: A unidade fundamental.
Um único interruptor: **0** ou **1**.



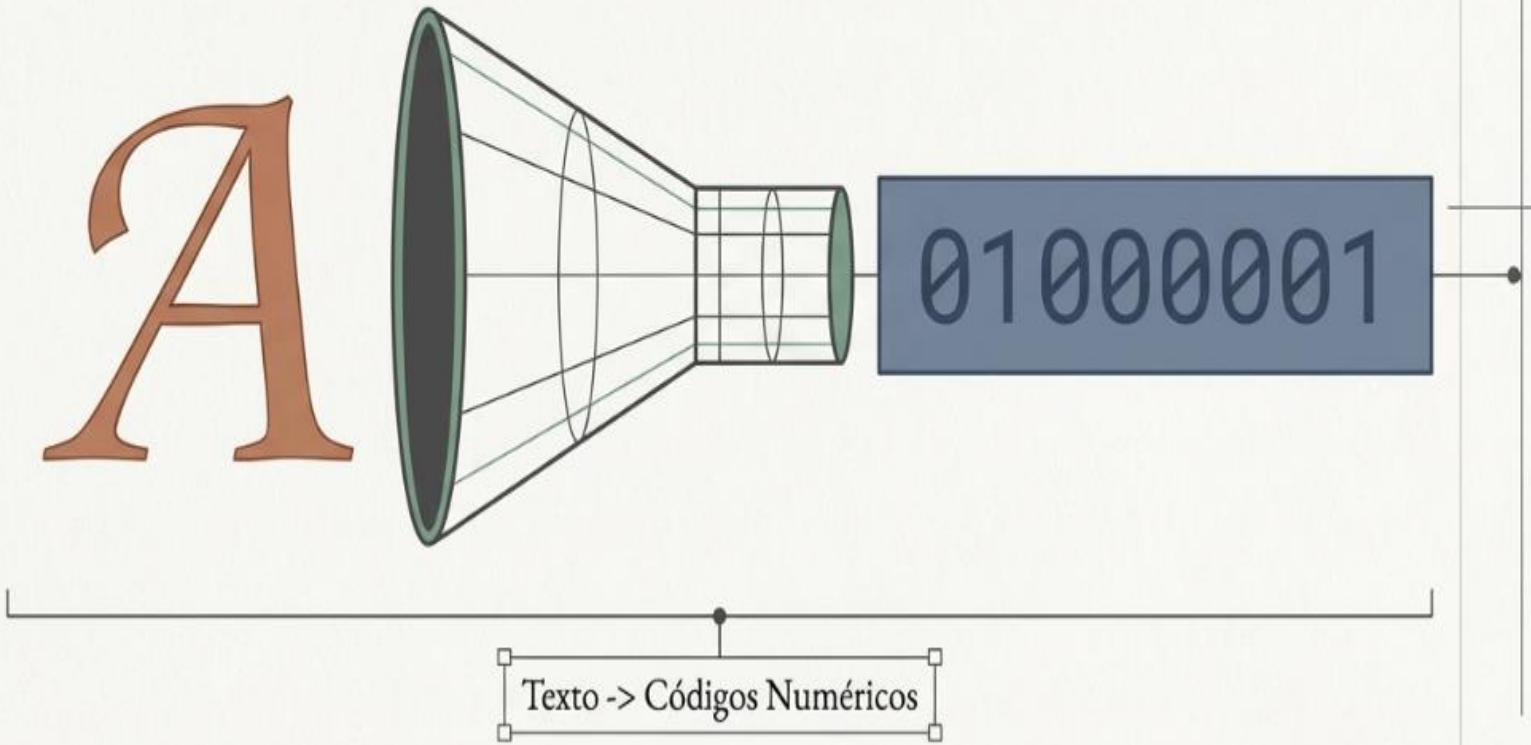
Ao combinar 8 interruptores, o computador consegue gerar **256** combinações diferentes. É o nosso primeiro bloco de construção.

Problema Inicial

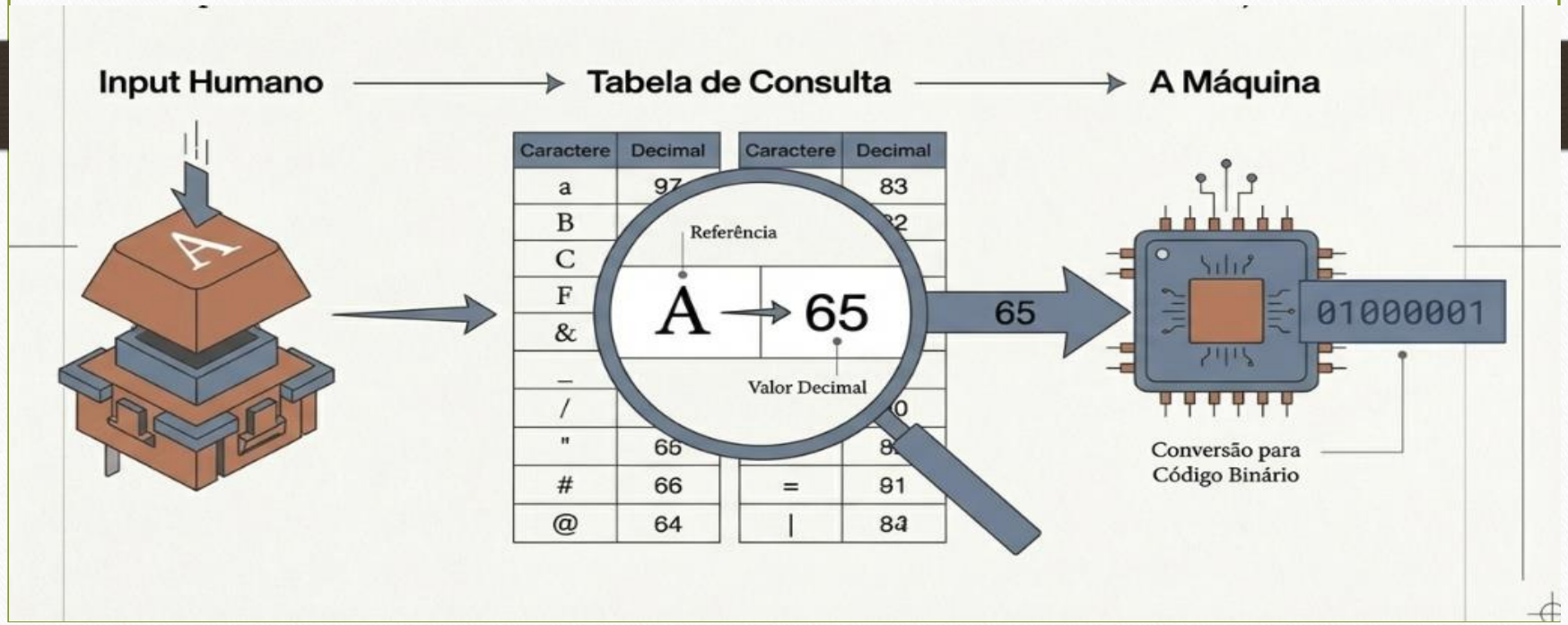
- Como o computador representa tudo com 0 e 1?

Capítulo 1: O Desafio da Linguagem

Computadores não leem letras, palavras ou frases. Eles leem códigos numéricos.
A solução humana foi criar dicionários de tradução universais.



ASCII: A primeira tabela de tradução



ASCII: A primeira tabela de tradução

- No padrão ASCII, cada caractere do teclado recebe um número de identificação único

ASCII control characters		
00	NULL	(Null character)
01	SOH	(Start of Header)
02	STX	(Start of Text)
03	ETX	(End of Text)
04	EOT	(End of Trans.)
05	ENQ	(Enquiry)
06	ACK	(Acknowledgement)
07	BEL	(Bell)
08	BS	(Backspace)
09	HT	(Horizontal Tab)
10	LF	(Line feed)
11	VT	(Vertical Tab)
12	FF	(Form feed)
13	CR	(Carriage return)
14	SO	(Shift Out)
15	SI	(Shift In)
16	DLE	(Data link escape)
17	DC1	(Device control 1)
18	DC2	(Device control 2)
19	DC3	(Device control 3)
20	DC4	(Device control 4)
21	NAK	(Negative acknowl.)
22	SYN	(Synchronous idle)
23	ETB	(End of trans. block)
24	CAN	(Cancel)
25	EM	(End of medium)
26	SUB	(Substitute)
27	ESC	(Escape)
28	FS	(File separator)
29	GS	(Group separator)
30	RS	(Record separator)
31	US	(Unit separator)
127	DEL	(Delete)

ASCII printable characters					
32	space	64	@	96	`
33	!	65	A	97	a
34	"	66	B	98	b
35	#	67	C	99	c
36	$	68	D	100	d
37	%	69	E	101	e
38	&	70	F	102	f
39	'	71	G	103	g
40	(	72	H	104	h
41	)	73	I	105	i
42	*	74	J	106	j
43	+	75	K	107	k
44	,	76	L	108	l
45	-	77	M	109	m
46	.	78	N	110	n
47	/	79	O	111	o
48	0	80	P	112	p
49	1	81	Q	113	q
50	2	82	R	114	r
51	3	83	S	115	s
52	4	84	T	116	t
53	5	85	U	117	u
54	6	86	V	118	v
55	7	87	W	119	w
56	8	88	X	120	x
57	9	89	Y	121	y
58	:	90	Z	122	z
59	;	91	[	123	{
60	<	92	\	124	|
61	=	93	]	125	}
62	>	94	^	126	~
63	?	95	_		

Unicode /UTF-8

Unicode/UTF-8

- “A” em ASCII = 65
- “A” em UNICODE = U+0041
- “A” em UTF-8 = 65
- “A” em binário: 01000001

- O UTF-8 é compatível com ASCII para os primeiros 128 caracteres, portanto, letras básicas como o 'A' não mudam.

Unicode/UTF-8

- Unicode é um padrão internacional que atribui um número único a cada caractere de praticamente todas as línguas escritas, símbolos e emojis, garantindo compatibilidade universal. UTF-8 é a codificação mais comum do Unicode, convertendo esses números em bytes de tamanho variável (1 a 4), sendo eficiente e compatível com ASCII.
- **Principais Diferenças e Uso:**
  - **Unicode (O Que):** É o dicionário/tabela de mapeamento. Diz que "A" é U+0041 e "😊" é U+1F60A.
  - **UTF-8 (Como):** É a forma de salvar esses códigos em disco ou transmiti-los. A letra "a" ocupa 1 byte, enquanto caracteres especiais ou emojis ocupam de 2 a 4 bytes.

ASCII, Unicode /UTF-8

Matriz de Comparação: A Evolução dos Caracteres

	ASCII Helvetica Now Display	Unicode / UTF-8 Helvetica Now Display
Foco Principal	Alfabeto em Inglês básico	Suporte global (Todos os idiomas + Emojis)
Capacidade	256 caracteres Roboto Mono	Mais de 140.000 caracteres Roboto Mono
Representação Técnica	**Usa apenas** 1 Byte (8 **bits) por caractere** Roboto Mono	**Usa múltiplos Bytes para acomodar tanta informação** Roboto Mono

Imagem como pixels:

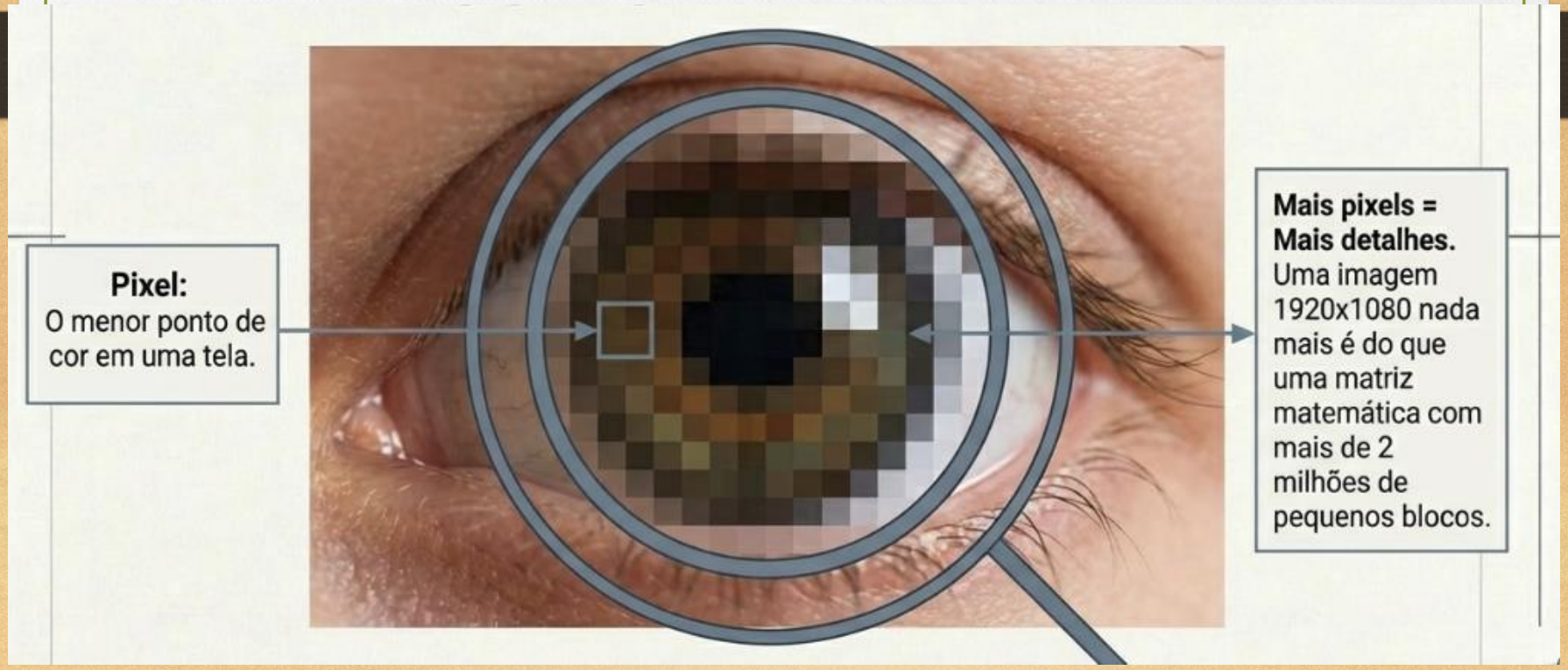
- A luz da realidade é contínua e sem interrupções. Para colocá-la dentro de um chip, precisamos fatiá-la em uma grade matemática
- Imagem = grade de pontos (pixels)

O desafio da visão

Imagem contínua -> Grade de Pontos Discretos

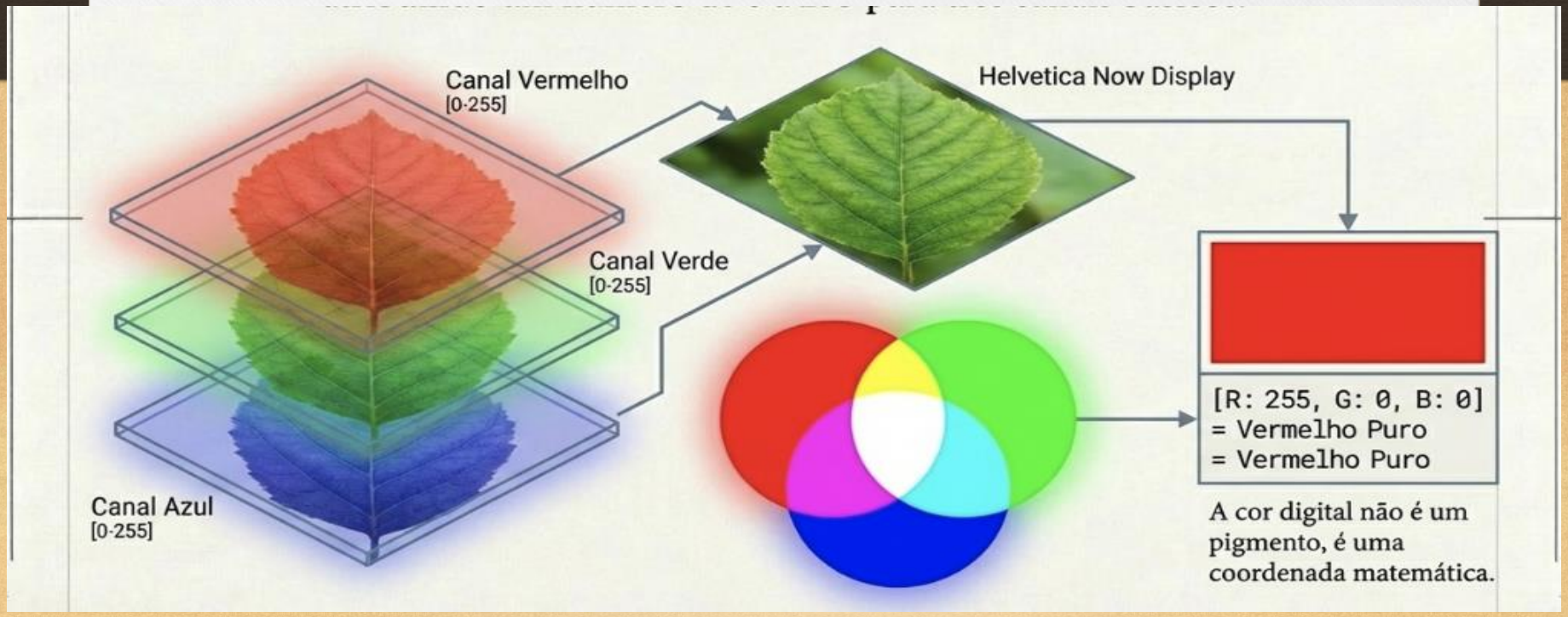
A anatomia do pixel e a resolução

- Toda imagem digital é apenas uma imensa tabela de pequenos quadrados chamados pixels



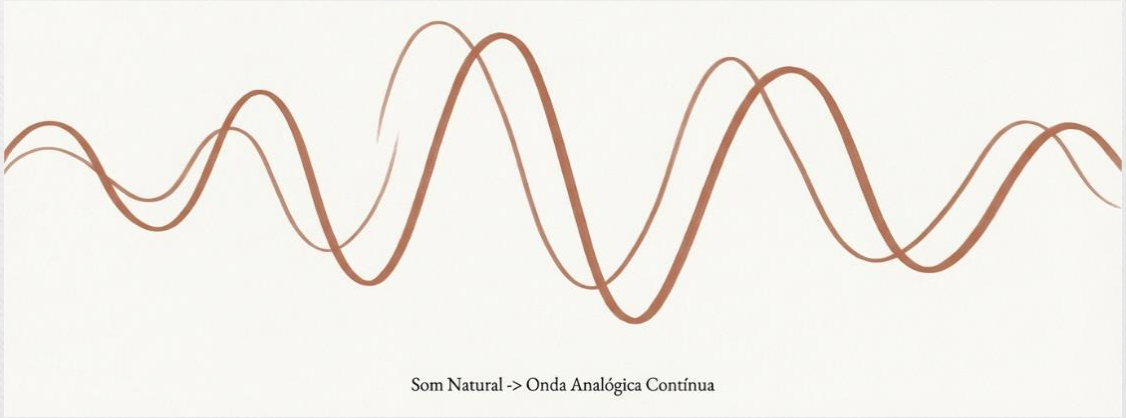
A matemática das cores: O sistema RGB

- O computador não possui tinta. Ele mistura intensidades de luz, atribuindo um número de 0 a 255 para três canais básicos.



Som digital: O desafio do tempo

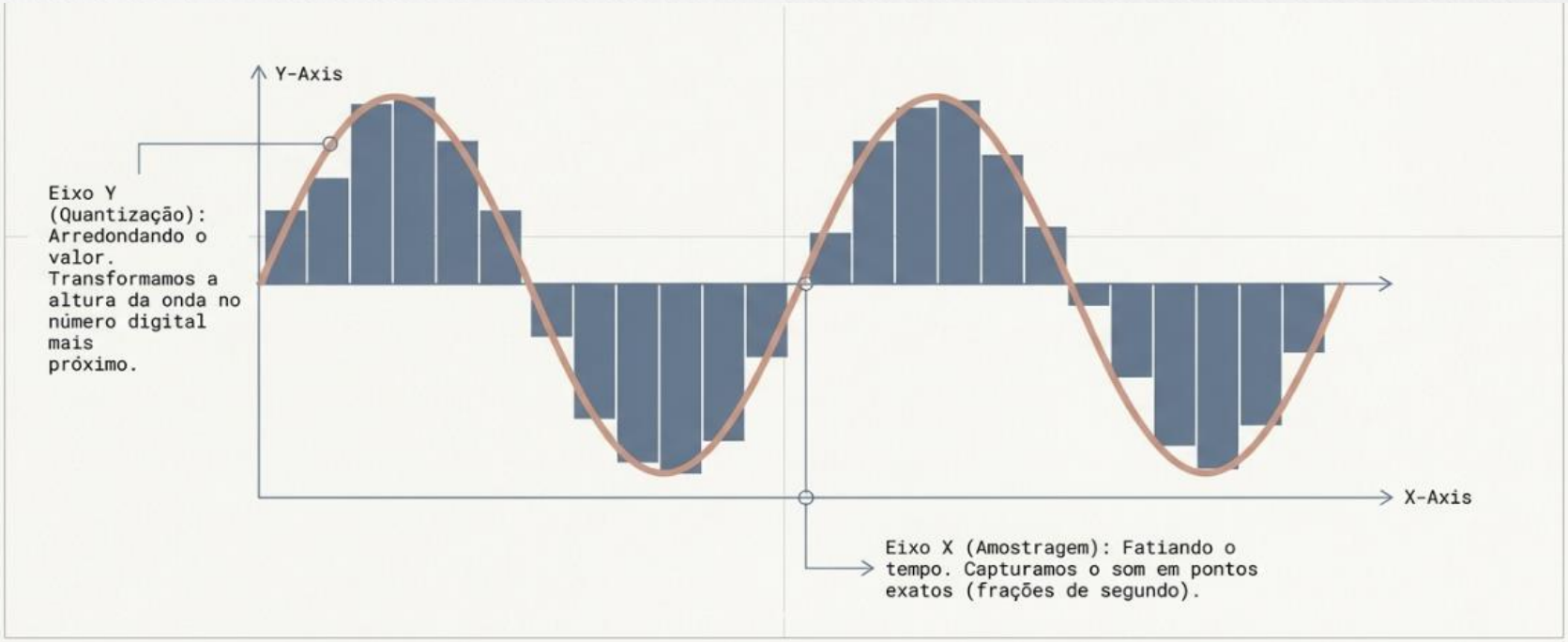
- Diferente de um texto ou de uma foto estática, o som é uma onda de energia contínua que acontece ao longo do tempo. Como capturar o próprio tempo em caixas numéricas?



Esculpindo o som: Amostragem e Quantização

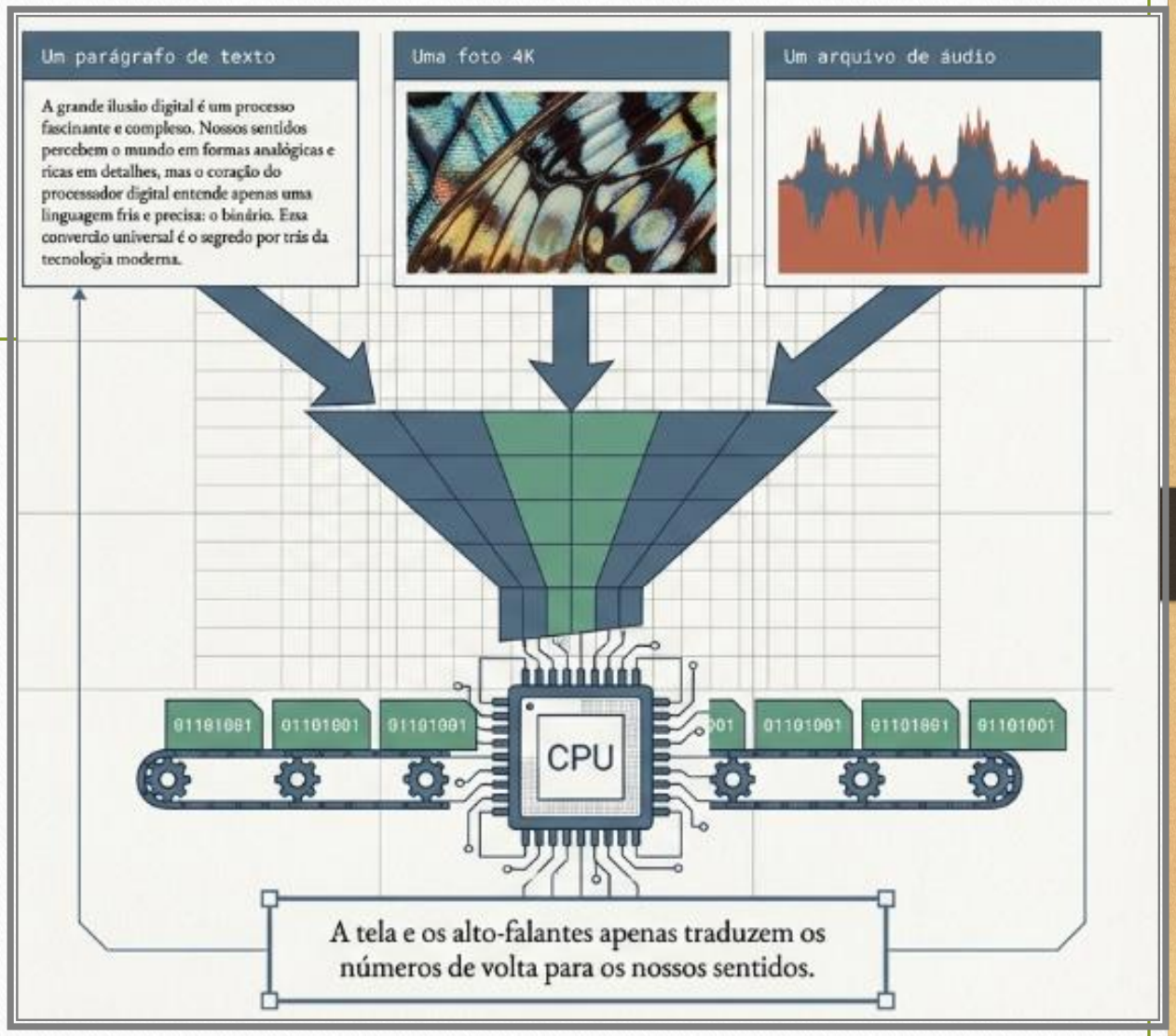
- O computador transforma o som em números ao longo do tempo através de dois passos fundamentais:
- Eixo Y (Quantização): Arredondando o valor. Transformamos a altura da onda no número digital mais próximo.
- Eixo X (Amostragem): Fatiando o tempo. Capturamos o som em pontos exatos (frações de segundo).

Esculpindo o som: Amostragem e Quantização



A grande Ilusão

- Texto, imagem e som parecem coisas completamente diferentes para nós. Mas para o processador, tudo se resume à mesma matéria-prima. O software é o grande ilusionista.



Mão na Massa

- Agora é sua vez de atuar como tradutor. Tente aplicar a teoria nos exercícios da aula

Mão na Massa

1. Texto

Seu Nome em ASCII

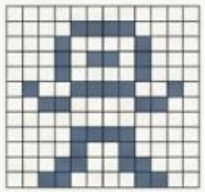
Use a tabela para converter a primeira letra do seu nome em um número decimal e, em seguida, para código binário.

```
Letra: _
Decimal: _
Binário: _
```

2. Imagem

Desenho Pixelado

Crie um desenho simples preenchendo os quadrados de uma matriz em um papel quadriculado.



3. Som

Simulação de Som

Desenhe uma onda no papel e crie "degraus" sobre ela para simular a quantização.

Lembre-se: O computador representa qualquer informação usando bits.

Vamos Trabalhar os Nomes usando a Tabela ASCII?

- A palavra "ANA" em ASCII e binário é representada convertendo cada letra maiúscula para seu código decimal correspondente (A=65, N=78) e depois para 8 bits:
- **ASCII Decimal:** A (65), N (78), A (65).
- **Binário (8-bit):**
  - **A:** 01000001
  - **N:** 01001110
  - **A:** 01000001
- **Resultado Final (ANA):** 01000001 01001110 01000001.
- **A (65):**
- **N (78):**

Desenho em pixels

- https://www.pixilart.com/draw

Simulador de som - ondas

- Simulador de ondas

Síntese

- Texto → códigos
- Imagem → pixels
- Som → amostras

Habilidades BNCC – Computação – Trabalhadas nesta aula

- **EF01CO04** — reconhecer o que é informação, que ela pode ser armazenada, transmitida como mensagem por diversos meios e descrita em várias linguagens.
- **EF01CO05** — representar informação usando diferentes codificações.
- **EF03CO04** — relacionar o conceito de informação com o de dado.
- **EF03CO05** — compreender que dados são estruturados em formatos específicos dependendo da informação armazenada.
- **EF04CO04** — entender que, para guardar, manipular e transmitir dados, deve-se codificá-los de alguma forma que seja compreendida pela máquina.
- **EF04CO05 — codificar diferentes informações para representação em computador, incluindo binária, ASCII e atributos de pixel, como RGB. Essa é a habilidade mais central para a sua aula.**
- Para a parte de **imagem em grade/pixels**, também conversa muito bem com:
- **EF04CO01** — reconhecer objetos do mundo real e/ou digital que podem ser representados por matrizes com posições definidas por coordenadas.